[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl[7]
B65B 35/24
B65B 5/08
B65B 7/02

[12] 发明专利说明书

[21] ZL 专利号 00133175.2

[45] 授权公告日 2005 年 4 月 27 日

[11] 授权公告号 CN 1198745C

[22] 申请日 2000.10.27 [21] 申请号 00133175.2

[30] 优先权

[32] 1999.10.28 [33] DE [31] 19952006.2

[71] 专利权人 英达格工业设备股份有限公司

地址 联邦德国海德堡

[72] 发明人 H·-P·维尔德 E·克拉夫特

审查员 杜 军

[74] 专利代理机构 中国专利代理(香港)有限公司

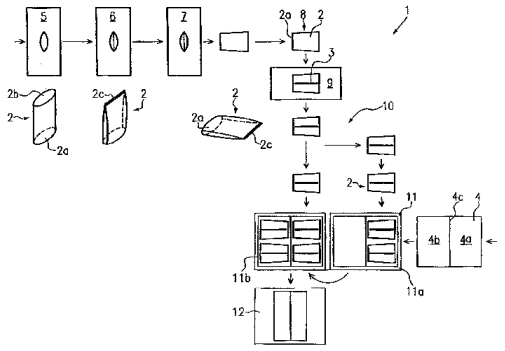
代理人 肖春京 杨松龄

权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 1 页

[54] 发明名称 用于处理直立口袋的方法

[57] 摘要

描述了一用于处理直立口袋(2)的方法，所述口袋用于饮料，其中口袋(2)被装满、封闭并且设有一饮用麦管(3)，并且将多个口袋插入一外部包装盒(4)内。 为了使这样的一方法更快速和因而更经济，直立口袋应当在封闭与插入外部包装盒(4)之间的一平躺位置进行输送。



ISSN1008-4274

知识产权出版社出版

1.一用于处理直立口袋的方法，所述口袋用于饮料，其被装满、封闭并且设有一饮用麦管，并且将多个口袋插入一外部包装盒内以在用时被取出，其特征是：直立口袋在封闭与插入外部包装盒之间的一平躺位置进行输送。

2.如权利要求1所述的方法，其特征是：在被封闭后，口袋被冷却并且然后它们被转换到一平躺位置。

3.如权利要求1所述的方法，其特征是：在插入外部包装盒之前将饮用麦管连接到平躺的口袋上。

4.如权利要求1所述的方法，其特征是：口袋在一平躺的状态下从一平躺的输送位置被插入外部包装盒内。

5.如权利要求1所述的方法，其特征是：口袋在一平躺位置被沿垂直于其纵向延伸线的一方向输送。

6.如权利要求1所述的方法，其特征是：在被包装前，口袋在一平躺位置被输送并且对所有口袋来说采用一相同的方位。

7.如权利要求1－6中之一所述的方法，其特征是：所述口袋（2）由一薄膜或箔片制造并且在其周边封闭，而且设有一自身站立的底部（2a），该口袋在一直立位置经一开口（2b）被装满，所述开口与自身站立的底部（2a）相反对置，并且由薄膜或箔片限定而成，而且口袋（2）在直立位置通过焊接限定开口（2b）的薄膜或箔片边缘而被封闭，由此形成一直立口袋（2）的形式，其带有软垫式弯曲的鼓出侧表面，该口袋（2）带有一饮用麦管（3），并且将多个口袋插入一外部包装盒（4）内以备用时被取出；在封闭后和连接该饮用麦管（3）前，直立口袋（2）被转换到一平躺位置，其中它们被沿垂直于其纵向延伸（长度）的一方向输送，并且使自身站立的底部（2a）朝向相同侧，经过一用于连接该饮用麦管（3）的连接台（9），直到插入外部包装盒（4）内为止，并且以一平躺的状态从该平躺的输送位置被插入到外部包装盒（4）内。

8.如权利要求7所述的方法，其特征是：在一连续的生产线（1）内实施装料、封闭、转送到一平躺输送位置、连接该饮用麦管（3）和插入一外部包装盒（4）内的步骤。

用于处理直立口袋的方法

技术领域

本发明涉及一用于处理直立口袋的方法。

背景技术

这样的一方法已由DE19745852或DE19745854C1公知。

直立口袋是这样的口袋，其在当前大多数由一塑料薄膜或铝箔组成，并且这样设计，以致于其构成一自身站立的底部，由此所完成的和装满的口袋能在所述底上立稳。口袋是预制的，从而相对于能自身站立底部的边缘留有开口，以致于口袋可以从该侧装料。口袋以一直立位置被提供在接收装置内、即在一悬挂或直立的状态下被输送到一装料装置，在此口袋被装填并且然后被封闭，此时口袋仍然保持直立位置，所述的封闭最好通过一熔焊装置来进行，该熔焊装置作用在两个开口边缘上，从而在加热和加压下压缩并焊接这两个开口边缘。由于直立的口袋能立稳并且由于为装料的目的而必需设置接收装置，因此迄今为止这种直立口袋总是在一直立的状态进行输送。业已相信直立的口袋在一直立状态下占据最小的空间，由此允许一最大的输送速度，即最大的口袋产量。

然而，在开发本发明的方法的过程中已发现并不真是如上述那样。

发明内容

因此本发明的目的是提供一种方法，其在处理直立口袋时能增大输送速度。

所述目的的技术解决方案在于一用于处理直立口袋的方法，所述口袋用于饮料，其被装满、封闭并且设有一饮用麦管，并且将多个口袋插入一外部包装盒内以在用时被取出，其中，直立口袋在封闭与插入外部包装盒之间的一平躺位置进行输送。

出乎意料的是，已发现在一平躺位置的直立口袋可以更有效地被输送，尽管在实际上可能预料平躺的口袋由于其软垫状的鼓出形状不稳定而需要一较慢的输送速度。但是，根据本发明，已经发现情况并非如此，而是完全相反，直立口袋在一平躺位置的输送可以允许一显著增大的输送速度。

虽然从EP676329、US4614079、US4903458或US5123231已经知道用平行于输送表面的纵向延伸方向来输送包装盒，但这只是对于块形包装盒的情况如此，其中包装盒仍然安置在“自身站立的底部”上，或者对于不能立稳并且没有一自身站立的底部及设置一对称厚度的软垫状包装盒是如此。

附图说明

下面参照附图详细描述本发明的方法，其中：

图1是表示用于本发明方法的一生产线实施例示意图；

图1A～1C是在该方法各阶段的直立口袋的示意性透视图。

具体实施方式

图1是在用于处理直立口袋2的一非常示意性的生产线上的一顶视图，其中口袋2设有一饮用麦（吸）管3并且将多个口袋包装到一外部包装盒4内。

详细地说，生产线1包括一装料台5，其中已向该台输送由一塑料膜或铝箔制造的预制口袋，所述口袋带有一能自身站立的底部2a和除一装料开口2b外所有侧部封闭的侧面。在装料台5，最好以热的状态向口袋2内装入饮料。到此时止，口袋2被输送在图1A所示位置，即由夹具悬挂的位置或者站立于一接收台内侧的位置，其中一装料开口2b通过夹具或抽吸装置等展开成一最大程度。在饮料已装入后，口袋2被输送到一封闭台6，其中在此将装料开口2b密封，最好是通过连接限定开口2b的薄膜或箔片边缘来热密封，这种密封借助于密封条或夹具来进行，获得如图1B所示的密封线2c的形式。接着，口袋2被输送到一冷却通道7，最好是一水槽中，以冷却用热状态装填的饮料。在所示实施例中，口袋2以仍然直立悬挂或直立位置的方式通过冷却通

道7。在离开冷却通道7后，口袋2用合适的夹具等带到图1C所示的平放位置，在此口袋平躺在它们的软垫式弯曲的一侧表面上并且连续地通过。口袋2相对于输送方向的并由连续的一系列箭头表示的方位在此被改变，从而此时口袋2的纵向延伸方向被定位成垂直于输送方向的一方向，这可在转换点8处看出，此时所有的口袋2这样定向，即其自身站立的底部2a在相同方向并且与当前的输送方向平行地对齐。在所述位置，口袋2通过一连接台9，该连接台用于将饮用麦管3连接到每一口袋2之向上定向的侧面上。

在连接台9下游侧的输送方向，口袋通过另一转换点10，在此前述单列口袋被分成两个平行的列，但口袋的方位不变。接着，口袋被输送到一包装台，将它们包装到外部包装盒4内。外部包装盒4包括经一弯曲折痕4c（bending fold）相连的两个腔室4a和4b。

包装台包括两个分操作台11a和11b，其中在分操作台11a，口袋2被包装到外部包装盒4的腔室4a内，而在分操作台11b口袋2则被包装到外部包装盒4的腔室4b内。包装盒4首先进入到第一分操作台11a上，在此口袋2在重力作用下被输送到腔室4a内，直到后者装填有预定数量的口袋。口袋的自身站立的底部2a被朝向弯曲折痕4c定向。

在腔室4a已经装满后，包装盒4绕一垂直轴线转动180°，并且被输送到第二分操作台11b上，其中口袋2用同样的方法被插入腔室4b内。由于包装盒已被旋转或转动，因此在两个腔室内的口袋2将以其自身站立的底部2a向弯曲折痕4c定向，并以相同侧面朝向外面，从而在外部包装盒4已通过一折叠台12后，其中腔室绕弯曲折痕4c相互折叠并且封闭外部包装盒，则口袋的相同表面部分、即带有关于其内容物之印刷信息的部分将向外定向，并且可通过在外部包装盒4上的窗口或槽口观看到。

在所描述和表示的实施例的一修改情况中，封闭的口袋例如可以在一已经平躺的位置通过冷却通道。输送带或其它合适的输送装置可用来进行输送。口袋可以用所表示的以外的其它方式包装和/或包装到其它外部包装盒内和/或用一单列来进行包装。

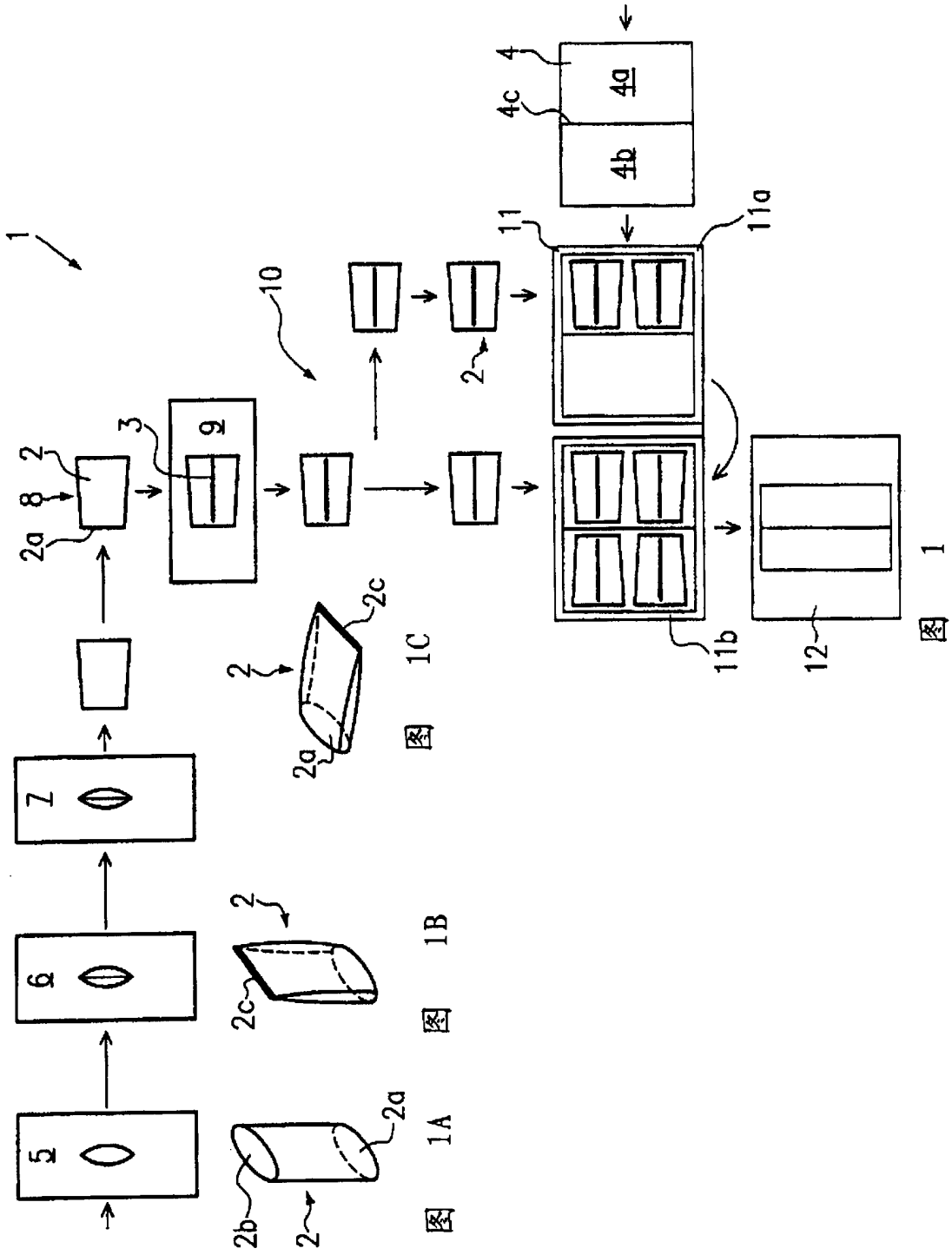


图 1A 图 1B 图 1C 图 1